

Algoritmos y Estructuras de Datos I

Práctico 3

(Derivación — Asignación)

Damián Barsotti

Fa.M.A.F., Universidad Nacional de Córdoba, [Argentina](#)

Ejercicio 8 b) — Práctico 3

Calcular **E** de modo que el siguiente programa sea correcto:

```
Var  $a, q, c, w : Num$ ;  
 $\{q = a * c \wedge w = c^2\}$   
 $a, q := a + c, \mathbf{E}$   
 $\{q = a * c\}$ 
```

Ejercicio 8 b) — Práctico 3

Calcular **E** de modo que el siguiente programa sea correcto:

```
Var  $a, q, c, w : Num$ ;  
 $\{q = a * c \wedge w = c^2\}$   
 $a, q := a + c, \mathbf{E}$   
 $\{q = a * c\}$ 
```

O lo que es lo mismo

Ejercicio 8 b) — Práctico 3

Calcular **E** de modo que el siguiente programa sea correcto:

```
Var  $a, q, c, w : Num$ ;  
 $\{q = a * c \wedge w = c^2\}$   
 $a, q := a + c, \mathbf{E}$   
 $\{q = a * c\}$ 
```

O lo que es lo mismo

Calcular **E** tal que

$$\begin{array}{l} \{q = a * c \wedge w = c^2\} \\ a, q := a + c, \mathbf{E} \\ \{q = a * c\} \end{array} \equiv \text{True}$$

Resolución

Relación entre Terna de Hoare y Precondición más débil

Var $a, q, c, w : Num$;

$\{P : q = a * c \wedge w = c^2\}$

$a, q := a + c, \mathbf{E} \quad \equiv$

$\{Q : q = a * c\}$

$P \Rightarrow wp.(a, q := a + c, \mathbf{E}).Q$

Resolución

Relación entre Terna de Hoare y Precondición más débil

Var $a, q, c, w : \text{Num}$;

$\{\textcolor{red}{P} : q = a * c \wedge w = c^2\}$

$a, q := a + c, \textbf{E}$

$\{\textcolor{red}{Q} : q = a * c\}$

$\equiv$

$\textcolor{red}{P} \Rightarrow \textcolor{red}{wp.}(a, q := a + c, \textcolor{red}{\textbf{E}}).\textcolor{red}{Q}$

- Tengo que encontrar $\textbf{E}$ tal que se cumpla la implicación

$$P \Rightarrow wp.(a, q := a + c, \textbf{E}).Q$$

Resolución

Relación entre Terna de Hoare y Precondición más débil

Var $a, q, c, w : Num$;

$\{P : q = a * c \wedge w = c^2\}$

$a, q := a + c, \mathbf{E} \quad \equiv \quad P \Rightarrow wp.(a, q := a + c, \mathbf{E}).Q$

$\{Q : q = a * c\}$

- Tengo que encontrar $\mathbf{E}$ tal que se cumpla la implicación

$$P \Rightarrow wp.(a, q := a + c, \mathbf{E}).Q$$

- Supongo P y tengo que hacer *True* a $wp.(a, q := a + c, \mathbf{E}).Q$

Derivación

Sup $P : q = a * c \wedge w = c^2$

$wp.(a, q := a + c, \mathbf{E}).(q = a * c)$

Derivación

$$\mathbf{Sup} \ P : q = a * c \wedge w = c^2$$

$$\begin{aligned} & wp.(a, q := a + c, \mathbf{E}).(q = a * c) \\ \equiv & \{ \text{Def } wp \text{ asignación múltiple} \} \\ & \mathbf{E} = \underline{(a + c) * c} \end{aligned}$$

Derivación

$$\text{Sup } P : q = a * c \wedge w = c^2$$

$$\begin{aligned} & wp.(a, q := a + c, \mathbf{E}).(q = a * c) \\ \equiv & \{ \text{Def } wp \text{ asignación múltiple} \} \\ & \mathbf{E} = (a + c) * c \\ \equiv & \{ \text{Aritmética} \} \\ & \mathbf{E} = \underline{a * c} + c^2 \end{aligned}$$

Derivación

Sup $P : q = a * c \wedge w = c^2$

$wp.(a, q := a + c, \mathbf{E}).(q = a * c)$

$\equiv \{ \text{Def } wp \text{ asignación múltiple} \}$

$\mathbf{E} = (a + c) * c$

$\equiv \{ \text{Aritmética} \}$

$\mathbf{E} = \underline{a * c} + c^2$

$\equiv \{ \text{Suposición } q = a * c \}$

$\mathbf{E} = q + \underline{c^2}$

Derivación

Sup $P : q = a * c \wedge w = c^2$

$wp.(a, q := a + c, \mathbf{E}).(q = a * c)$

$\equiv \{ \text{Def } wp \text{ asignación múltiple} \}$

$\mathbf{E} = (a + c) * c$

$\equiv \{ \text{Aritmética} \}$

$\mathbf{E} = \underline{a} * \underline{c} + c^2$

$\equiv \{ \text{Suposición } q = a * c \}$

$\mathbf{E} = q + \underline{c^2}$

$\equiv \{ \text{Suposición } w = c^2 \}$

$\underline{\mathbf{E}} = q + w$

Derivación

Sup $P : q = a * c \wedge w = c^2$

$wp.(a, q := a + c, \mathbf{E}).(q = a * c)$

$\equiv \{ \text{Def } wp \text{ asignación múltiple} \}$

$\mathbf{E} = (a + c) * c$

$\equiv \{ \text{Aritmética} \}$

$\mathbf{E} = \underline{a * c} + c^2$

$\equiv \{ \text{Suposición } q = a * c \}$

$\mathbf{E} = q + \underline{c^2}$

$\equiv \{ \text{Suposición } w = c^2 \}$

$\underline{\mathbf{E}} = q + w$

$\equiv \{ \text{Hago } \mathbf{E} = q + w \}$

$q + w = q + w$

Derivación

Sup $P : q = a * c \wedge w = c^2$

$wp.(a, q := a + c, \mathbf{E}).(q = a * c)$

$\equiv \{ \text{Def } wp \text{ asignación múltiple} \}$

$\mathbf{E} = (a + c) * c$

$\equiv \{ \text{Aritmética} \}$

$\mathbf{E} = \underline{a * c} + c^2$

$\equiv \{ \text{Suposición } q = a * c \}$

$\mathbf{E} = q + \underline{c^2}$

$\equiv \{ \text{Suposición } w = c^2 \}$

$\underline{\mathbf{E}} = q + w$

$\equiv \{ \text{Hago } \mathbf{E} = q + w \}$

$q + w = q + w$

$\equiv \{ \text{Igualdad} \}$

True

Programa correcto

Con $E = q + w$, el programa correcto es:

```
Var  $a, q, c, w : Num$ ;  
 $\{q = a * c \wedge w = c^2\}$   
 $a, q := a + c, q + w$   
 $\{q = a * c\}$ 
```